

Hladiny v atomu a laser navazují přímo na fotony z minulého tématu. Připomeň si tyhle věci – hlavně energii fotonu, hybnost a počítání se zápornými energiemi.

1. Foton a elektronvolt SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H23 Foton a fotoefekt

Světlo se pohlcuje a vyzařuje po fotonech. Energie fotonu je úměrná frekvenci, tedy nepřímo úměrná vlnové délce: fialové světlo má větší energii fotonu než červené. V mikrosvětě se energie udává v elektronvoltech:

$1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Pro rychlý výpočet stačí $E \approx \frac{1240}{\lambda}$, kde λ je v nanometrech a E v eV.

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \text{ energie fotonu}$$

$$E [\text{eV}] \approx \frac{1240}{\lambda [\text{nm}]} \text{ rychlý přepočet}$$

Příklad: Jakou energii má foton fialového světla o vlnové délce 400 nm?

$$1. E \approx \frac{1240}{400} \text{ eV} = 3,1 \text{ eV}.$$

$$2. \text{ V joulech: } 3,1 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \doteq 5,0 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Zkus sám:

1. Jakou energii v eV má foton červeného světla 700 nm?
2. Převeď 3,4 eV na jouly.

2. Hybnost SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H18 Gravitace a hybnost

Hybnost tělesa je součin hmotnosti a rychlosti, jednotka kg·m/s. Je to vektor – má směr pohybu. V de Broglieově vztahu $\lambda = \frac{h}{p}$ vystupuje právě hybnost: čím větší hybnost, tím kratší vlnová délka. Proto se vlnové vlastnosti projeví jen u lehkých částic, jako je elektron, a ne u míče.

$$p = mv \text{ hybnost tělesa}$$

Příklad: Jakou hybnost má míč o hmotnosti 0,4 kg letící rychlostí 20 m/s?

$$1. p = mv = 0,4 \cdot 20.$$

$$2. p = 8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

Zkus sám:

1. Jakou hybnost má elektron ($9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$) letící rychlostí $1,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$?
2. Jakou hybnost má auto o hmotnosti 1 200 kg jedoucí rychlostí 25 m/s?

3. Ohyb světla na mřížce SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk, 3.+4. H50 Odraz a lom světla

Když světlo prochází mřížkou s mnoha rovnoběžnými vrypů, vlny se skládají (interferují) a v určitých směrech se zesílí. Úhel, pod kterým vidíš barvu, závisí na vlnové délce – proto mřížka rozloží světlo na spektrum. Mřížková konstanta d je vzdálenost sousedních vrypů; mřížka se 600 vrypů na milimetr má $d = \frac{1}{600} \text{ mm}$. Jako mřížka funguje i CD (drážky asi po $1,6 \mu\text{m}$).

$$d \sin \alpha = k \lambda \text{ maximum } k\text{-tého řádu}$$

Příklad: Pod jakým úhlem uvidíš v 1. řádu světlo 600 nm za mřížkou s 500 vrypů na milimetr?

$$1. d = \frac{1 \text{ mm}}{500} = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}.$$

$$2. \sin \alpha = \frac{\lambda}{d} = \frac{600 \cdot 10^{-9}}{2,0 \cdot 10^{-6}} = 0,30.$$

$$3. \alpha \doteq 17,5^\circ.$$

Zkus sám:

1. Pod jakým úhlem ohne CD ($d = 1,6 \mu\text{m}$) v 1. řádu červené světlo 650 nm?
2. Za mřížkou s 300 vrypů na milimetr je čára 1. řádu pod úhlem $10,4^\circ$. Jaká je její vlnová délka?

4. Stavba atomu ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

Atom má kladné jádro z protonů a neutronů a kolem něj elektronový obal. Protonové číslo Z určuje prvek a v neutrálním atomu je stejné jako počet elektronů. Nukleonové číslo A je počet protonů a neutronů dohromady. Elektrony v obalu mají jen určité energie (hladiny, vrstvy) – když přeskochí na nižší hladinu, vyzáří foton.

$$N = A - Z \text{ počet neutronů}$$

Příklad: Kolik protonů, neutronů a elektronů má atom sodíku $^{23}_{11}\text{Na}$?

1. Protonů je $Z = 11$, elektronů v neutrálním atomu také 11.
2. Neutronů je $A - Z = 23 - 11 = 12$.

Zkus sám:

1. Kolik protonů, neutronů a elektronů má atom $^{16}_8\text{O}$?
2. Kolik elektronů má kation Na^+ ?

5. Počítání se zápornými čísly ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Energie elektronu v atomu jsou záporné: volný elektron má energii 0 a vázaný méně. Energie fotonu při přechodu je rozdíl vyšší a nižší hladiny, a ten je vždy kladný. Odečítání záporného čísla je stejné jako přičtení opačného: $a - (-b) = a + b$. Pozor, „vyšší“ hladina je ta blížíší nule, tedy s menší absolutní hodnotou.

$$a - (-b) = a + b \text{ odečtení záporného čísla}$$

Příklad: Spočítej energii fotonu při přechodu z hladiny $-1,51 \text{ eV}$ na hladinu $-3,40 \text{ eV}$.

1. $E = E_{\text{vyšší}} - E_{\text{nižší}} = -1,51 - (-3,40)$.
2. $E = -1,51 + 3,40 = 1,89 \text{ eV}$.

Zkus sám:

1. Spočítej $-0,85 - (-13,6)$.
2. Která hladina je vyšší: $-3,4 \text{ eV}$, nebo $-13,6 \text{ eV}$? O kolik?

Kde se to doučit

- **Fyzika 007 – Foton** – Energie a hybnost fotonu, korpuskulárně vlnový dualismus světla.
<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/foton>
- **FS-6.2. Atom vodíku – Bohrovův model (video, Fyzika SŠ)** – Energetické hladiny vodíku a vznik čárového spektra.
<https://www.youtube.com/watch?v=1BGWOY9rgBw>
- **PhET – Modely atomu vodíku** – Porovnej modely atomu vodíku a sleduj vyzařované fotony a spektrum.
https://phet.colorado.edu/sims/html/models-of-the-hydrogen-atom/latest/models-of-the-hydrogen-atom_cs.html

Výsledky ke kontrole

- **1. Foton a elektronvolt:** 1) asi $1,77 \text{ eV}$; 2) $5,44 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
- **2. Hybnost:** 1) $9,11 \cdot 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; 2) $30\,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- **3. Ohyb světla na mřížce:** 1) asi 24° ; 2) asi 600 nm
- **4. Stavba atomu:** 1) 8 protonů, 8 neutronů, 8 elektronů; 2) 10
- **5. Počítání se zápornými čísly:** 1) $12,75$; 2) $-3,4 \text{ eV}$, o $10,2 \text{ eV}$